

EVALUATION FINALE DE CIRCUITS LOGIQUES
LICENCE 1 INFORMATIQUE 2022

Exercice 1 : Questions de cours



1. Que représentent les circuits combinatoires en informatique ?
2. Dessiner la porte NAND et donner sa table de vérité.
3. Qu'est-ce qu'un circuit séquentiel asynchrone ?
4. Qu'est-ce qu'une bascule ?

Exercice 2 : Simplification par les méthodes : algébrique et le tableau de Karnaugh

- a. Simplifier les équations suivantes par la méthode algébrique :

$$S_1 = A.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C}.D$$

$$S_2 = A + B.C + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}.(A.D + C)$$

- b. Démontrez les égalités suivantes :

a) $A + \bar{A}.B = A + B$

b) $\overline{A.C + B.C} = \bar{A}.C + \bar{B}.C$

Exercice 3 : Table de vérité et expression booléenne

Simplifiez les expressions suivantes en utilisant les diagrammes de Karnaugh :

a) $X = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}BC + A.\bar{B}.\bar{C} + ABC + \bar{A}\bar{B}C$

b) $Y = \overline{(C + D)} + \bar{A}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}C\bar{D}$

c) $Z = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}.\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C.\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD$

Exercice 4 : Ecriture des expressions booléennes

Soit la table de vérité suivante :

Proposer une expression booléenne sous la première forme canonique (ayant pour table de vérité la table ci-contre) :

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

NB : Répondre en quelques phrases aux questions ci-haut. Chaque exercice est noté

